



INSTITUTO FEDERAL
Goiás

Câmpus
Anápolis

Variáveis Aleatórias Contínuas

Prof. Éder Brito
Ciência da Computação - 5º Período

22 de Maio



1. Variáveis Contínuas

1.1 Ideia e definição

1.2 Função de Densidade de Probabilidade



Variáveis Contínuas



Uma variável aleatória X é uma *variável aleatória contínua* se seu contradomínio for um intervalo ou uma coleção de intervalos reais. Ou seja, essa v.a. X pode assumir valores que não sejam discretos ou enumeráveis.

Exemplo Inicial: Uma válvula eletrônica é instalada em um circuito, seja X o período de tempo em que a válvula funciona. Neste caso, X é uma variável aleatória contínua podendo tomar valores nos reais positivos, ou seja, o subconjunto dos números reais $[0, \infty)$.



Definição 1

Uma v.a. X é uma *variável aleatória contínua* em $\mathbb{R}$ se existir uma função $f(x)$ tal que:

- (i) $f(x) \geq 0$ (não negativa);
- (ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

A função $f(x)$ é chamada *função densidade de probabilidade* (f.d.p.).



Exemplo 1

Verificar se a função $f(x)$ abaixo é f.d.p.

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{se } 0 < x \leq 2 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \text{ ou } x > 2 \end{cases}$$

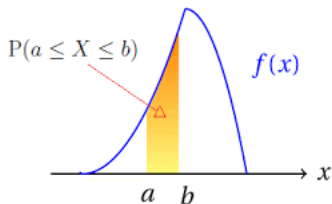
Probabilidade de V.A. contínua



A probabilidade de uma v.a. contínua X assumir valores em um intervalo é a definida como a integral da f.d.p. associada a X neste intervalo:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Graficamente:





Ou seja, a probabilidade de ocorrer valores de uma v.a. em um determinado intervalo é numericamente igual à área sob a curva da f.d.p. relaciona a essa v.a.

Observação: Naturalmente, se X é uma v.a. contínua e $c \in \mathbb{R}$, temos que $P(X = c) = 0$, isto é, a probabilidade de um ponto isolado, de ocorrer um valor específico é igual a zero.



Definição 2

A *esperança* de uma v.a. contínua X é dada por:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$



Definição 3

A *variância* de uma v.a. contínua X é dada por:

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 dx$$

ou ainda por

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$



Definição 4

A *função de probabilidade* de X contínua pode ser definida por

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(s)ds.$$

Note que, caso exista, podemos obter a f.d.p. de X a partir de $F(x)$, pois:

$$\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$$

nos pontos onde $F(x)$ é derivável.



Exemplo 2

Seja $f(x) = \begin{cases} kx & \text{se } 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \text{ ou } x > 1 \end{cases}$. Determinar:

- (a) k afim de que $f(x)$ seja f.d.p.
- (b) o gráfico de $f(x)$.
- (c) $P(0 \leq X \leq \frac{1}{2})$.
- (d) $P\left(X \leq \frac{1}{2} \mid \frac{1}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}\right)$
- (e) $E(X)$
- (f) $Var(X)$
- (g) $F(x)$
- (h) o gráfico de $F(x)$



Exemplo 3

Seja X o tempo durante o qual um equipamento elétrico é usado em sobrecarga, num certo período de tempo, em minutos. A função densidade de probabilidade de X é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{15^2}x, & \text{se } 0 \leq x \leq 15 \\ \frac{1}{15^2}(30 - x), & \text{se } 15 \leq x \leq 30 \end{cases}$$

Calcular $E(X)$, ou seja, o tempo médio em que um equipamento será utilizado em sobrecarga.